

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



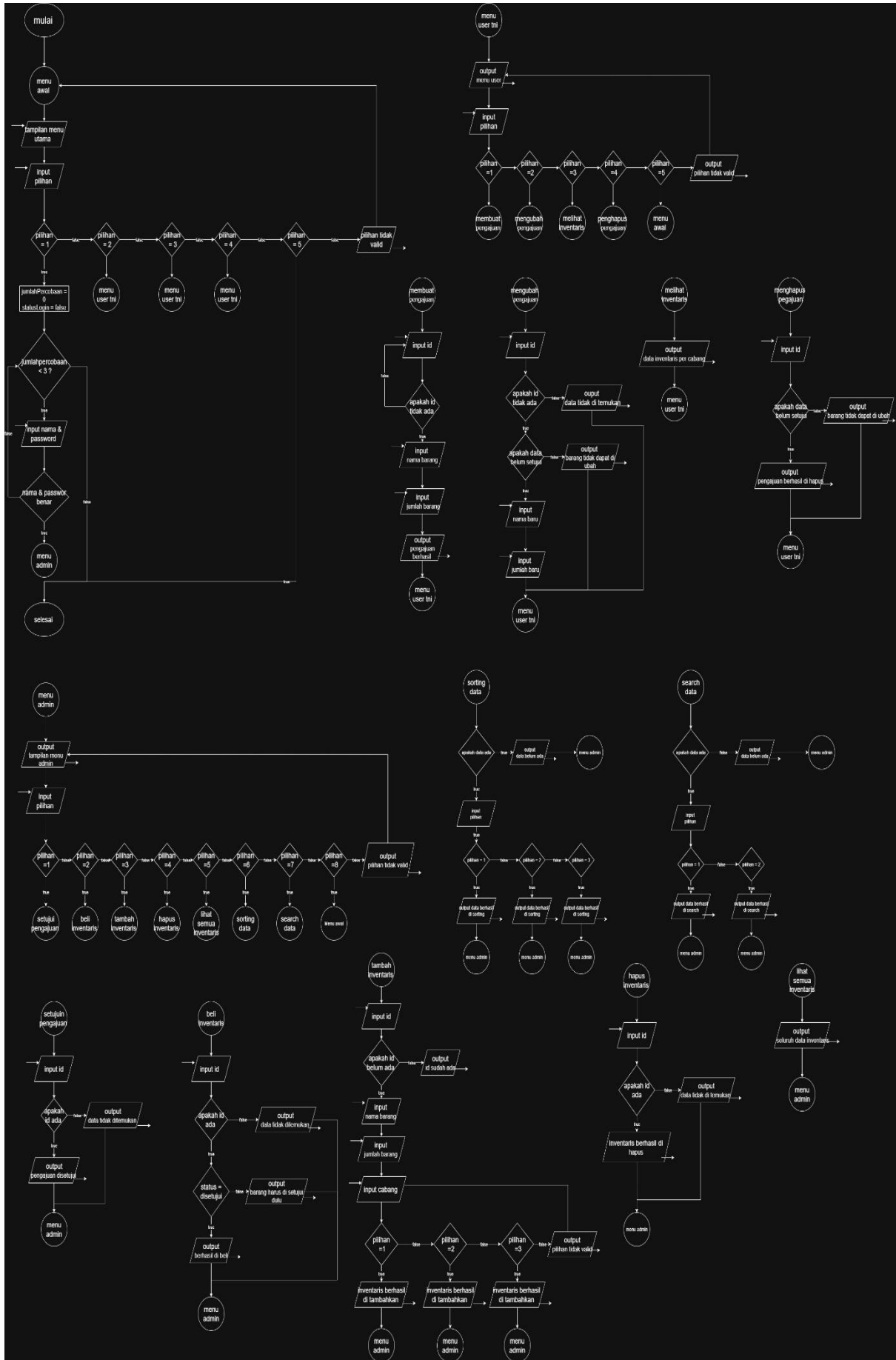
Disusun oleh:

Nama Jimmly ashiddiqie 2509106096

Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1 . Flowchart



Flowchart program ini menggambarkan alur sistem inventaris dimulai dari menu login, kemudian pengguna memilih sebagai admin atau cabang TNI (AD, AU, AL).

Setelah masuk ke menu:

- Admin dapat melakukan pengelolaan data seperti menyetujui, membeli, menambah, menghapus, sorting, dan searching data.
- User (cabang TNI) dapat membuat pengajuan, mengubah, melihat, dan menghapus data.

Pada fitur:

- **Sorting** → data akan diurutkan berdasarkan nama, jumlah, atau ID
- **Searching** → data dicari berdasarkan ID (Linear Search) atau nama (Binary Search)

Flowchart berakhir ketika user memilih keluar dari program.

2 . Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem inventaris sederhana berbasis bahasa C++ yang digunakan untuk mengelola data barang pada tiga cabang TNI, yaitu TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Fitur utama program meliputi:

- Input data inventaris
- Edit dan hapus data
- Sorting data menggunakan beberapa metode
- Searching data berdasarkan ID dan nama

Program ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan data inventaris agar lebih terstruktur dan efisien.

3 . Source Code

A. Fitur Sorting Nama (Bubble Sort)

```
void bubbleSortNama(bool ascending, int jumlahData){
    for(int i=0;i<jumlahData-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlahData-i-1;j++){
            if(ascending){
                if(dataInventaris[j].namaBarang > dataInventaris[j+1].namaBarang){
                    swap(dataInventaris[j], dataInventaris[j+1]);
                }
            }else{
                if(dataInventaris[j].namaBarang < dataInventaris[j+1].namaBarang){
                    swap(dataInventaris[j], dataInventaris[j+1]);
                }
            }
        }
    }
}
```

B. Fitur Sorting Jumlah (Selection Sort)

```
void selectionSortJumlah(bool ascending, int jumlahData){
    for(int i=0;i<jumlahData-1;i++){        int idx=i;
        for(int j=i+1;j<jumlahData;j++){
            if(ascending){
                if(dataInventaris[j].jumlahBarang < dataInventaris[idx].jumlahBarang){
                    idx=j;
                }
            }else{
                if(dataInventaris[j].jumlahBarang > dataInventaris[idx].jumlahBarang){
                    idx=j;
                }
            }
        }
        swap(dataInventaris[i], dataInventaris[idx]);
    }
}
```

C. Fitur Sorting ID (Insertion Sort)

```
void insertionSortID(int jumlahData){
for(int i=1;i<jumlahData;i++){
    Inventaris key = dataInventaris[i];    int
void insertionSortID(int jumlahData){
for(int i=1;i<jumlahData;i++){
    Inventaris key = dataInventaris[i];    int
    j = i-1;

    while(j>=0 && dataInventaris[j].idBarang > key.idBarang){
dataInventaris[j+1] = dataInventaris[j];    j--;
    }

    dataInventaris[j+1] = key;
    }
}
```

D. Fitur Searching ID (Linear Search)

```
void cariID(int jumlahData){
    int id;
    cin>>id;

    for(int i=0;i<jumlahData;i++){
        if(dataInventaris[i].idBarang == id){
            cout<<"Data ditemukan"<<endl;
        }
    }
}
```

E. Fitur Searching Nama (Binary Search)

```
void cariNama(int jumlahData){
    string nama;
    getline(cin, nama);

    int kiri = 0, kanan = jumlahData-1;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan)/2;

        if(dataInventaris[tengah].namaBarang ==
nama){
            cout<<"Data ditemukan"<<endl;
            break;
        }
        else
        if(dataInventaris[tengah].namaBarang <
nama){
            kiri = tengah + 1;
        }
        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }
}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Menyetujui Pengajuan  
2. Membeli Inventaris  
3. Menambah Inventaris  
4. Menghapus Inventaris  
5. Melihat Semua Inventaris  
6. Sorting Data  
7. Searching Data  
8. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.1 menu admin

```
=== MENU USER TNI_AD ===  
1. Membuat Pengajuan  
2. Mengubah Pengajuan  
3. Melihat Inventaris  
4. Menghapus Pengajuan  
5. Keluar  
█
```

Gambar 4.2 menu user

```

=== HASIL SETELAH SORTING ===

=== INVENTARIS TNI_AD ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
1 | pistol | 12 | Dibeli
2 | tank | 45 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AU ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
5 | pesawat tempur | 32 | Dibeli
7 | rudal | 55 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AL ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
74 | kapal selam | 2 | Dibeli

```

Gambar 4.3 hasil sorting ascending nama barang

```

=== MENU SEARCHING ===
1. Cari berdasarkan ID
2. Cari berdasarkan Nama
Pilih: 1
Masukkan ID yang dicari: 5

Data ditemukan:
5 | kapal selam | 5 | Dibeli

```

Gambar 4.4 hasil searching ID

```
=== MENU SEARCHING ===  
1. Cari berdasarkan ID  
2. Cari berdasarkan Nama  
Pilih: 2  
Masukkan Nama Barang yang dicari: sniper  
  
Data ditemukan:  
2 | sniper | 10 | Dibeli
```

Gambar 4.5 hasil searching Nama

5 . Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Digunakan untuk menambahkan file ke staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest 6"
[main 3deb3d7] upload posttest 6
3 files changed, 560 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-5/~$09106096-jimmllyashiddiqie-PT-5.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-6/2509106096-jimmllyashiddiqie-PT-6.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-6/2509106096-jimmllyashiddiqie-PT-6.exe
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 59.62 KiB | 2.13 MiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Jimmlly25/praktikum-apl.git
90624e0..3deb3d7 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Digunakan untuk mengirim ke repository GitHub.